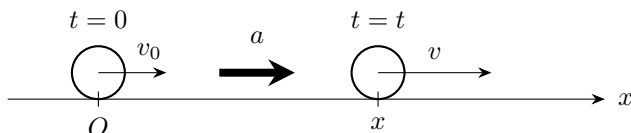


1 復習

○等加速度直線運動

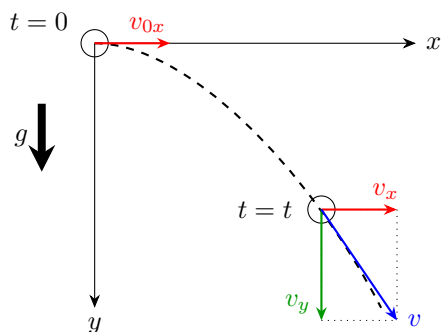
等加速度直線運動の変位・速度の式

$$\begin{cases} \textcircled{1} & v = \\ \textcircled{2} & x = \\ \textcircled{3} & v^2 - v_0^2 = 2ax \end{cases}$$



v [m/s]: 速度
 v_0 [m/s]: 初速度
 a [m/s²]: 加速度
 t [s]: 時間
 x [m]: 変位

2 水平投射



①水平投射とは？

左図のような重力 (y 軸方向) がかかる運動のうち、初速度 v_{0x} が水平 (x 軸方向) 成分のみである物体の運動。

②今までとの違い

重力方向以外にも運動する。

→ x 軸方向も考えなければならない

③セットアップ

- (i) 軸の向き：初速度の向きを x 軸の____、重力加速度の向きを y 軸の____とする。
- (ii) $t = 0$ のとき、物体は_____にある。
- (iii) 重力加速度の大きさを g 、初速度の大きさを v_{0x} とする。

④ t 秒後の物体の位置と速度 **大事！！**

point! : x と y を分けて考える

point! : y 軸方向のみ加速している

(i) x 軸方向の運動：

$$\begin{cases} (1) & a_x = \\ (2) & v_x = \\ (3) & x = \end{cases}$$

→ x 軸方向の運動は_____と一致！

(ii) y 軸方向の運動：

$$\begin{cases} (1) & a_y = \\ (2) & v_y = \\ (3) & y = \end{cases}$$

→ y 軸方向の運動は_____と一致！

補足

I. 実際速度 v [m/s] は

$$v =$$

で求めることができる。

II. ボールの軌道の式

(i)-(3) より

$$t = \frac{x}{v_{0x}}$$

これを (ii)-(3) に代入して、

$$y = \frac{g}{2v_{0x}^2} x^2$$

→ 二次関数！

3 演習問題 (水平投射)

問 1. 高さ 78.4 m のビルの屋上から小球を水平方向に速さ 6.0 m/s で投げ出した。重力加速度の大きさを 9.8 m/s^2 として以下の問いに答えよ。

(1) 1.0 秒後の水平方向の速度成分は何 m/s か求めよ。

(2) 1.0 秒後の鉛直方向の速度成分は何 m/s か求めよ。

(3) 小球が地面に落ちるまでの時間は何 s か求めよ。

(4) 小球が地面に落ちるまでの水平距離は何 m か求めよ。

問 2. ビルの屋上から初速度 v_0 で物体を投げ出した。

(1) 物体が 19.6 m 降下するのにかかる時間を求めよ。

(2) (1) で求めた時間の中で水平方向に 60 m 移動するために必要な初速度 v_0 を求めよ。

<参考> v_0, v_x, v_{0x}

物理の問題では、変数の右下にラベルを張ることが多々ある。
今回出てきた v_0 、 v_x 、 v_{0x} もその例である。
以下にそれぞれの意味をまとめる。

v_0 : 初速度の大きさ
 v_x : x 軸方向の速度
 v_{0x} : x 軸方向の初速度